室內照明照度檢核報告

專案：**開放式辦公室（範例）**　|　空間類型：開放式辦公區　|　產出日期：2026/10/26 下午2:00:15　|　LuxCheck

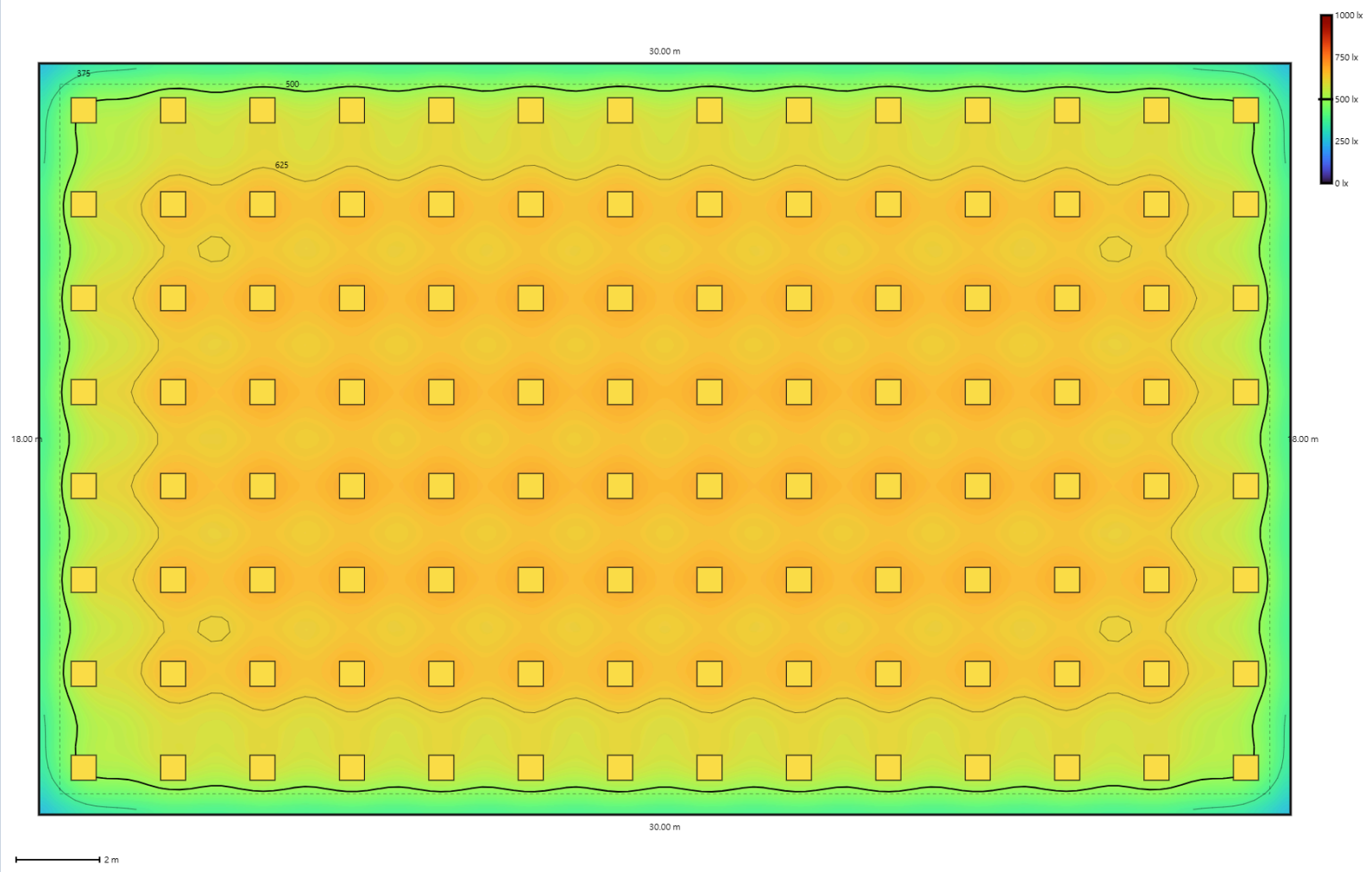
綜合判定：**全部檢核項目合格**

1. 檢核結果

項目	計算值	標準要求	判定
維持平均照度 $\bar{E}_m$	625 lx	≥ 500 lx	合格
照度均齊度 $U_0 = E_{min}/\bar{E}$	0.63	≥ 0.6	合格
統一眩光值 UGR（估算）	16.2	≤ 19	合格
演色性 Ra（最低者）	85	≥ 80	合格
照明功率密度 LPD	6.22 W/m²	≤ 8.5 W/m²	合格
最小 / 最大照度	395 / 695 lx	—	—
直接光 / 間接光（平均）	507 / 100 lx	—	—
單位照度功率密度	1.00 W/m²/100 lx	—	—

- 照度高出目標 25%：可調光至約 80%（省約 672 W）或減少燈數。

2. 工作面照度分布（高度 0.75 m）



色階：以目標照度 500 lx 為中心（0 ~ 1000 lx）。虛線框為計算區（排除牆邊 0.5 m）。計算格點間距約 0.25 m，共 120×72 點。

3. 空間條件

樓地板面積	540.00 m²
空間尺寸（外框）	30.00 × 18.00 m
天花高度	3 m
工作面高度	0.75 m
反射率 天花/牆/地	70% / 50% / 20%
維護係數 MF	0.8

4. UGR 觀察點（眼高 1.2 m）

視線方向	位置 (x, y)	UGR
西→東	0.6, 9.0	16.2
東→西	29.4, 9.0	16.2
北→南	15.0, 0.6	16.1
南→北	15.0, 17.4	16.1

背景亮度 $L_b \approx 31.9$ cd/m²（以間接照度估算）。

5. 燈具清單

#	型號	數量	流明 (lm)	瓦數 (W)	光效 (lm/W)	光束角	色溫	Ra	安裝	高度 (m)	小計 (W)
1	LED 防眩平板燈 60×60 (UGR<19)	112	3400	30	113	86°	4000K	85	崁入	3	3360.0
合計		**112**									**3360.0**

6. 計算方法與聲明

直接光以逐點法（Point-by-Point）依各燈具配光曲線（IES LM-63 / EULUMDAT 或依光束角產生之通用配光）計算，線型燈具分段處理； 間接光以積分球分光通量法估算並均勻分布於工作面；UGR 依 CIE 117 公式與 Guth 位置指數於各牆中點觀察者位置估算。 標準值參考 CNS 12112 / EN 12464-1 辦公類別，本報告為設計階段參考，正式送審請以最新公告法規、廠商實測配光檔及專業照明計算軟體複核，並由專業技師簽證。

設計者　　審核　　日期